

TP3 Limites d'un ALI en régime linéaire

Objectifs

Mettre en œuvre quelques montages avec un ALI fonctionnant en régime linéaire.

Mettre en œuvre des situations montrant les limites du modèle de l'ALI idéal de gain infini en régime linéaire.

Matériel

Un ALI sur sa platine, son alimentation -15 V / +15 V et son faisceau de connexion, un générateur de fonctions alternatives, un oscilloscope numérique, un multimètre, des conducteurs ohmiques $R = 100\ \Omega$ et R_{var} , 9 fils.

1. ALIMENTATION

1. Préparer la source d'alimentation continue afin qu'elle délivre une tension symétrique -15 V (fil bleu) / + 15 V (fil rouge) par rapport à la masse flottante 0 V (fil noir). On pourra vérifier les valeurs des tensions entre les différents points avec un voltmètre avant de connecter ces fils aux fiches adéquates de la platine de l'ALI.

2. Montage suiveur

- 2.1. Schématiser le montage suiveur, donner la relation attendue entre v_s et v_e puis câbler le montage en envoyant une entrée sinusoïdale avec $E_m = 5,0\text{ V}$ et $f = 1,0\text{ kHz}$. Visualiser les deux tensions à l'oscilloscope. Commenter brièvement les oscillogrammes, la vue en mode XY et les spectres en fréquences des signaux v_e et v_s .

Limitation due à la saturation en courant en sortie

- 2.2. Plutôt que de garder sa sortie ouverte, on souhaite que l'ALI débite un courant dans une « résistance de charge » afin de mettre en évidence une de ses limitations : l'ALI ne peut débiter en sortie qu'une intensité maximale i_{smax} . Schématiser puis réaliser le montage, en choisissant la valeur de résistance de charge adéquate pour que le courant débité en sortie de l'ALI soit de 5 mA. Puis proposer un protocole qui va permettre de déterminer i_{smax} , sans changer la valeur de E_m . Mettre en œuvre ce protocole, puis commenter brièvement l'oscillogramme, la vue en mode XY et le spectre en fréquences de v_s quand $S_m \sim 3\text{ V}$.

Limitation due au temps de réponse (vitesse de balayage ou « slew rate »)

- 2.3. Plutôt que d'introduire un signal sinusoïdal en entrée de l'ALI, on va visualiser les oscillogrammes avec un signal créneau afin de mettre plus facilement en évidence une autre limitation de l'ALI : le délai entre le forçage à l'entrée et la réponse en sortie. Utiliser une échelle de temps adéquate à l'oscilloscope afin de déterminer ce coefficient propre au temps de réponse σ (en $\text{V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$), appelé vitesse de balayage, en gardant un signal de fréquence $f_0 = 1\text{ kHz}$ dans un premier temps. Puis changer la fréquence du signal afin d'observer l'effet de ce délai de réponse sur la tension de sortie de l'ALI.

3. Montage amplificateur non inverseur

- 3.1. Schématiser le montage amplificateur non inverseur, donner la relation attendue entre v_s et v_e et le gain $|H| = S_m / E_m$ de ce montage. Puis câbler le montage avec $R_1 = 100 \Omega$ entre l'entrée (-) et la masse et $R_2 = 500 \Omega$ - obtenue avec la résistance variable - entre l'entrée (-) et la sortie. Appliquer une entrée sinusoïdale avec $E_m = 1,5 \text{ V}$ et $f = 1,0 \text{ kHz}$ sur l'entrée (+). Visualiser les deux tensions à l'oscilloscope pour vérifier le bon fonctionnement du montage.

Limitation due à la saturation en tension en sortie

- 3.2. La tension de sortie de l'ALI ne peut excéder la valeur $S_m = V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$. Proposer deux protocoles qui mettraient en évidence cette limitation, basés sur la modification d'une des grandeurs du montage ; pour chaque protocole, calculer la valeur qu'il faudrait donner à la grandeur pour observer la limitation cette grandeur.

Limitation due au gain différentiel fini et dynamique (dépendant de la fréquence)

- 3.3. La valeur du gain différentiel de l'ALI A_d est une autre limitation : elle n'est pas infinie mais chute fortement à hautes fréquences. L'expression de A_d s'apparentant à celle d'un filtre passe-bas, dont la fréquence de coupure dépend du montage ! Réaliser un protocole qui va permettre de caractériser quantitativement cette limitation, par la détermination de $|H| \times f_c$. On choisira un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude $E_m = 0,5 \text{ V}$; on reprendra le montage amplificateur non inverseur avec un gain $|H| = 6$ dans un premier temps et on vérifiera que, dans ce cas, $f_c \sim 60 \text{ kHz}$. Puis on déterminera la valeur du produit $|H| \times f_c$ pour deux autres valeurs de $|H|$ et on commentera.

4. DésAlimentation

Bien veiller à déconnecter les entrées et la sortie de l'ALI avant de couper son alimentation : cette action doit toujours être effectuée en dernier.